



Barber & Salon · Neo4j Aura + Streamlit

HairGraph

ระบบแนะนำทรงผม ที่บอกเหตุผลได้ ทุกคำแนะนำ

ณรงค์ศักดิ์ ประเสริฐศิริสร · 664245033

· สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



อยากเปลี่ยนทรงผม แต่ไม่รู้ว่า จะชอบทรงไหน

“คนที่ชอบทรงผม เหมือนกับเรา
มักชอบทรงอื่น ที่เราน่าจะชอบด้วย”

แนวคิดนี้เรียกว่า **Collaborative Filtering** ข้อมูลแบบ “ใครชอบอะไร” เป็นเครือข่าย
ความสัมพันธ์ จึงเก็บในรูป กราฟ ได้ตรงกับโจทย์ที่สุด

สิ่งที่ระบบ ต้องทำได้



เก็บความชอบ เป็น กราฟ

คน และ ทรงผม เป็น node ความชอบเป็น
เส้น LIKES พร้อมคะแนน 1-10



แนะนำ พร้อมเหตุผล

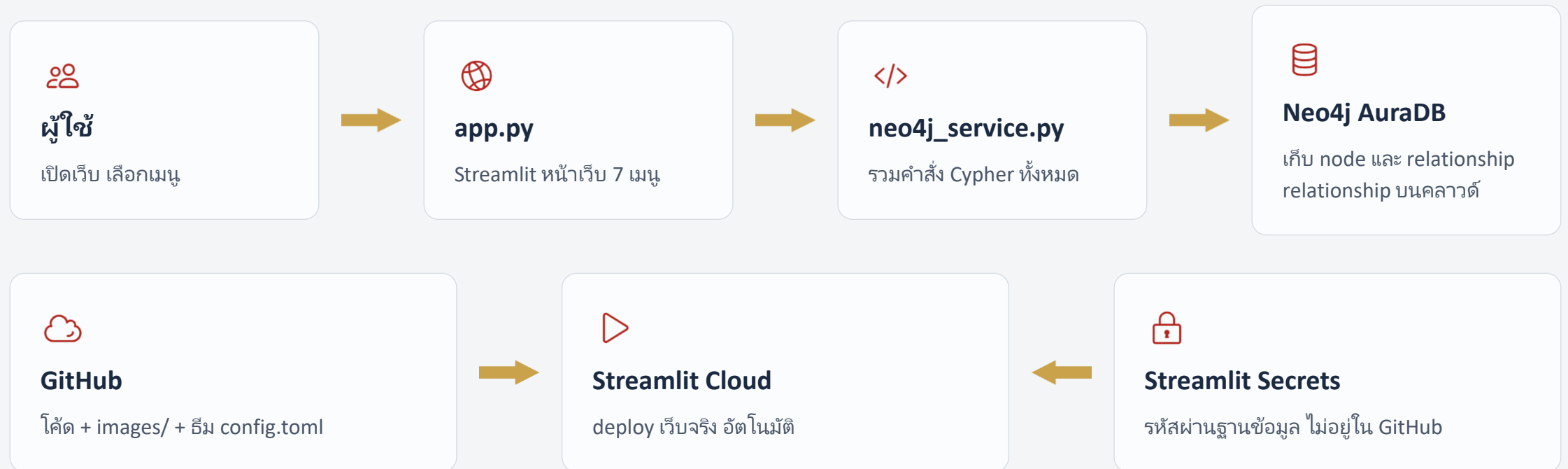
บอกได้ว่า แนะนำเพราะใคร ชอบทรงนี้ และ
เชื่อมมาจากทรงไหน ที่เราชอบ



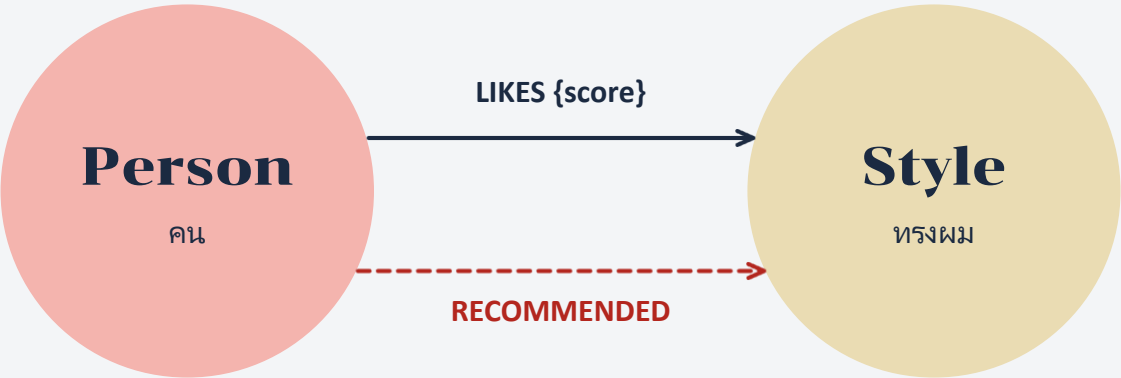
เว็บที่ใช้งานได้จริง

เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ มีรูปทรงผมจริง
ในอีเมล์ร้านตัดผม

แยกหน้าเว็บ ออกจากฐานข้อมูล เป็น 3 ชั้น



ข้อมูลมี 2 ชนิด node และ 2 ชนิดเส้น



(P01)-[:LIKES {score: 9}]->(H05)

ส่วน	property	ความหมาย
Person	person_id, name	ลูกค้า P01–P15
Style	style_id, name, image	ทรงผม H01–H12 + ชื่อไฟล์รูป
LIKES	score (1–10)	คนนี้ ชอบทรงนี้ มากแค่ไหน
RECOMMENDED	score, rank	ผลแนะนำ ที่บันทึกลง Aura

05 · ข้อมูล

ข้อมูลตั้งต้น

15 คน

12 ทรงผม

38 เส้น LIKES



H01 ซอยสั้นเลเยอร์



H02 บ๊อบสั้น



H03 บ๊อบยาว (Lob)



H04 ยาวตรงแสกกลาง



H05 ยาวดัดลอน



H06 หน้าม้าซีทรู



H07 รองทรงสูง



H08 เกรียนสั้น



H09 วูล์ฟคัท



H10 มัดจุกสูง



H11 ตัดโครงสร้าง



H12 ซอยสั้นแสกกลาง

โจทย์เดียวกัน เขียนด้วย SQL กับ Cypher

SQL (ตาราง)

```
SELECT l3.style_id, COUNT(*)  
FROM likes l1  
JOIN likes l2 ON l1.style_id = l2.style_id  
JOIN likes l3 ON l2.person_id = l3.person_id  
WHERE l1.person_id = 'P01'  
AND l2.person_id <> 'P01'  
AND l3.style_id NOT IN (  
  SELECT style_id FROM likes  
  WHERE person_id = 'P01')  
GROUP BY l3.style_id
```

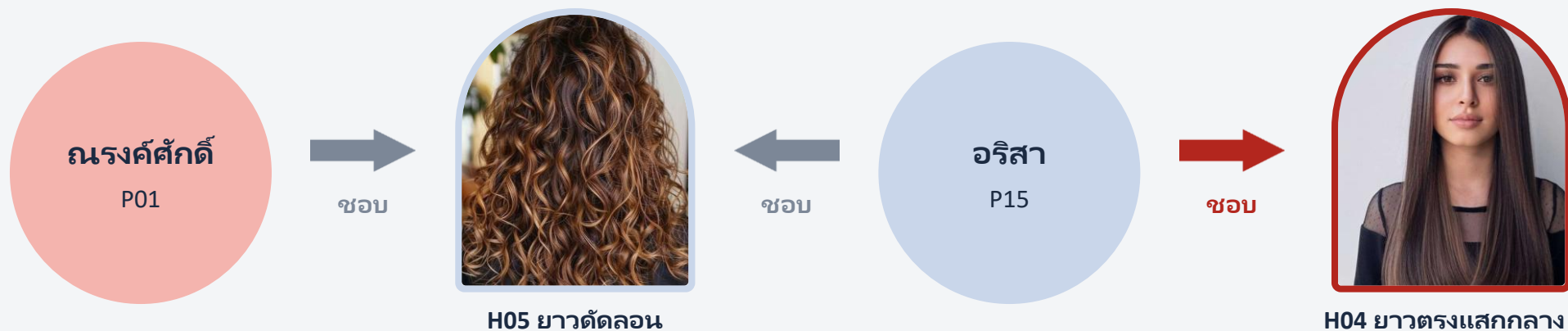
JOIN ตารางเดียวกัน 3 รอบ อ่านยาก

Cypher (กราฟ)

```
MATCH (me:Person {person_id:'P01'})  
-[:LIKES]->(:Style)  
<-[:LIKES]-(other:Person)  
-[:LIKES]->(rec:Style)  
WHERE other <> me  
AND NOT EXISTS {  
  (me)-[:LIKES]->(rec) }  
RETURN rec.name, count(*)
```

เขียนเป็น “เส้นทาง” ตรงกับโจทย์

เดินตามเส้นในกราฟ 3 ก้าว



ก้าวที่ 1

ทรงที่ P01 ชอบ

ยาวดัดลอน

ก้าวที่ 2

ใครชอบทรงเดียวกัน

อริสา ก็ชอบยาวดัดลอน

ก้าวที่ 3

เขาชอบทรงอะไรอีก

ยาวตรงแสงกลาง → แนะนำ (ถ้า P01 ยังไม่ชอบ)

รวม 4 สัญญาณ เป็นคะแนนเดียว

$$\text{score} = \text{similar_people} \times 3 + \text{shared_styles} \times 2 + \text{popularity} \times 0.20 + \text{avg_score} \times 0.25$$

สัญญาณ	ความหมาย	น้ำหนัก
similar_people	จำนวนคน ที่ชอบตรงเดียวกับเรา และชอบทรงนี้ (ไม่นับซ้ำ)	× 3
shared_styles	จำนวนทรงที่เราชอบ ที่มีเส้นทางเชื่อมมาถึงทรงนี้	× 2
popularity	จำนวนคนทั้งระบบ ที่ชอบทรงนี้	× 0.20
avg_score	คะแนนความชอบเฉลี่ย ของทรงนี้ (เต็ม 10)	× 0.25

น้ำหนักเป็นค่าที่ตั้งเอง (heuristic) ให้อธิบายได้ ไม่ใช่โมเดลที่ train · คนใหม่ ที่ยังไม่ชอบทรงไหน จะได้คำแนะนำจาก popularity และ avg_score แทน

เมนูแนะนำ สำหรับ ณรงค์ศักดิ์ (P01)

ชอบอยู่แล้ว



ยาวดัดลอน
คะแนน 9/10



บ๊อบสั้น
คะแนน 8/10



ตัดโครงสร้าง
คะแนน 8/10



No.1 ยาวตรงແຂກกลาง

✂ ญาดา และ อริสา ชอบทรงนี้

12.77



No.2 ซอยสั้นແຂກกลาง

✂ ชัยวัฒน์ และ อนุชา ชอบทรงนี้

12.74



No.3 บ๊อบยาว (Lob)

✂ กมลชนก และ วิชัย ชอบทรงนี้

12.43

10 · ที่มาของคะแนน

12.77

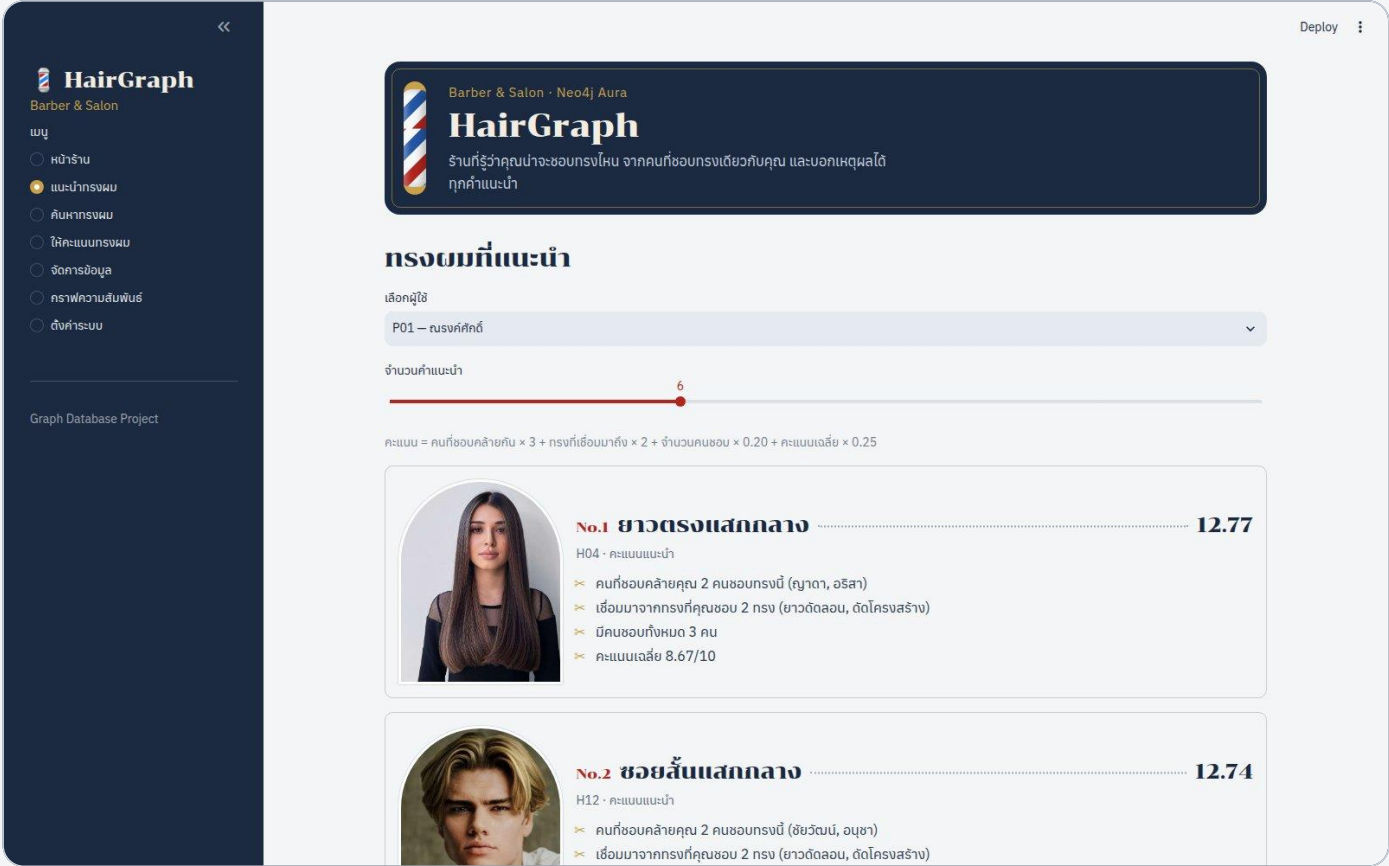
ยาวตรงแฉกกลาง (H04)

อันดับ 1 ของ P01

สัญญาณ	ค่า × น้ำหนัก	คะแนน
คนที่ชอบคล้ายกัน	2×3	6.00
ทรงที่เชื่อมมาถึง	2×2	4.00
คนชอบทั้งหมด	3×0.20	0.60
คะแนนเฉลี่ย	8.67×0.25	2.17
รวม		12.77

ชนะ ชอยส์นั้แฉกกลาง (12.74) เพราะคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ถึงจะมีคนชอบน้อยกว่า 1 คน

หน้าเว็บร้านตัดผม 7 เมนู



หน้าร้าน

ตัวเลขสรุป + ทรงยอดนิยม

แนะนำทรงผม

ทรงแนะนำ พร้อมเหตุผล

ค้นหาทรงผม

ค้นจากชื่อ หรือรหัส

ให้คะแนนทรงผม

กดชอบ ให้คะแนน 1-10

จัดการข้อมูล

เพิ่ม ลบ แก้ไข

กราฟความสัมพันธ์

กราฟรอบตัวผู้ใช้ 2 ทอด

ตั้งค่าระบบ

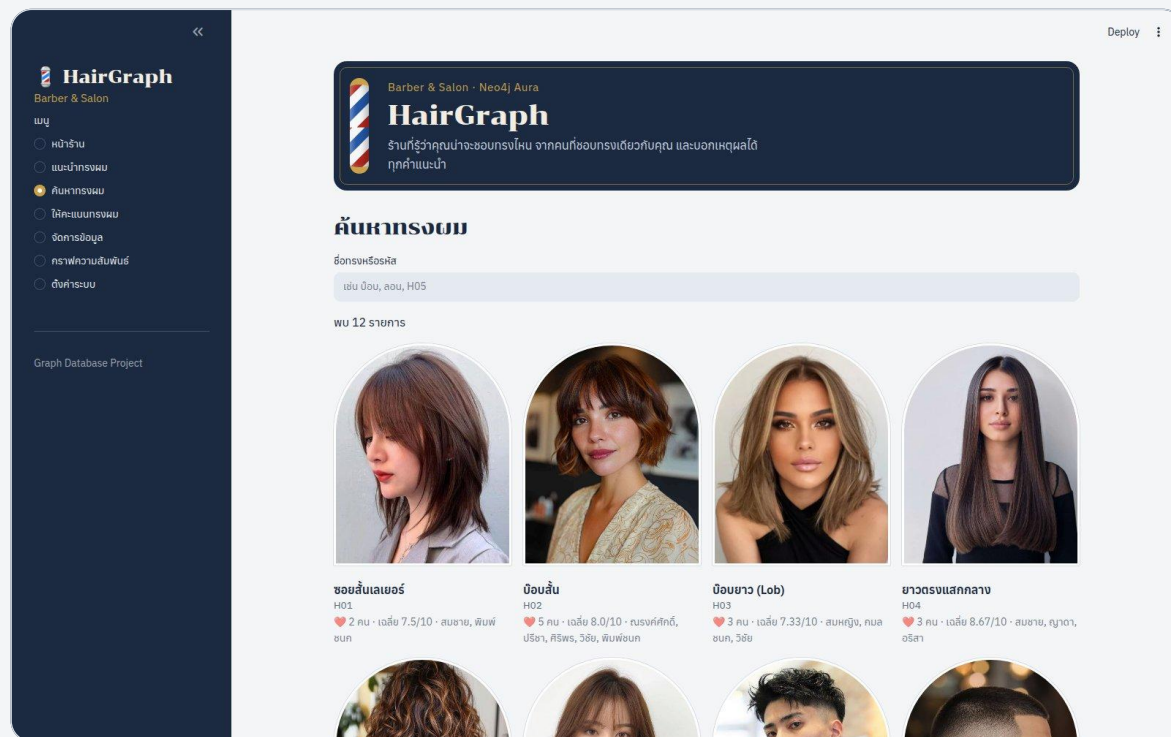
ข้อมูลตั้งต้น + บันทึกลง Aura

เพิ่ม ลบ แก้ไข ด้วย Cypher

การทำงาน	Cypher หลัก	หมายเหตุ
เพิ่มคน / ทรงผม	MERGE (p:Person {person_id:\$id}) ON CREATE SET p.name = \$name	รหัสซ้ำ = แจ้งเตือน ไม่เขียนทับ
เลือกทรงที่ชอบ หลายทรง	UNWIND \$rows AS row MERGE (p)-[r:LIKES]-> (h) SET r.score = row.score	เพิ่มคนใหม่ พร้อมทรงที่ชอบ ในครั้งเดียว
แก้ไข	MATCH (h:Style {style_id:\$id}) SET h.name = \$name	รหัสเป็น primary key จึงแก้ไม่ได้
ลบคน / ทรงผม	MATCH (p:Person {person_id:\$id}) DETACH DELETE p	ลบเส้นที่ติดอยู่ด้วย ต้องดีกียืนยันก่อน

13 · รูปภาพทรงผม

ไฟล์รูปเก็บใน git · Neo4j เก็บแค่ชื่อไฟล์



```
(:Style {style_id:"H05",  
image:"H05.png"})
```

- Graph DB เหมาะเก็บความสัมพันธ์ ไม่เหมาะเก็บไฟล์ใหญ่
- รูปอยู่ในโฟลเดอร์ images/ จึง deploy ไปพร้อมโค้ด
- รูปที่อัปโหลดบน Streamlit Cloud ไม่ถาวร ต้องดาวน์โหลด แล้ว push เข้า git

ผลแนะนำคำนวณตอนเปิดเว็บ ต้องบันทึกก่อน ถึงจะเห็นใน Aura

ปกติ

query คำนวณผลแล้วส่งกลับมาที่เว็บ ไม่ได้เก็บลงฐานข้อมูล ใน Aura จึงเห็นแค่ LIKES

กดปุ่ม “บันทึกผลแนะนำลง Aura”

ลบผลเก่า แล้วสร้างเส้น RECOMMENDED {score, rank} ให้ทุกคน 3 คน 3 อันดับแรก

```
MATCH path = (:Person {person_id:'P01'})  
-[:LIKES|RECOMMENDED]->(:Style)  
RETURN path
```

15 · สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้ และแนวทางต่อยอด



ออกแบบ Graph Model

node, relationship และ property บน
เส้น



เขียน Cypher

MATCH, MERGE, UNWIND, EXISTS,
DETACH DELETE



ระบบแนะนำ อธิบายได้

คะแนนทุกตัว ตรวจสอบกลับไปหาเส้นใน
กราฟได้



Deploy จริง

GitHub + Streamlit Cloud + Secrets
Secrets

ต่อยอด

เพิ่มหมวดทรงผม (สั้น / กลาง / ยาว) · ใช้ Node Similarity ของ Neo4j GDS · วัดผลด้วย Precision@K



ขอบคุณครับ